

Rechten en vlakken in de ruimte

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Wat heb je nodig

Vul in wat je minstens moet kennen om de vergelijking op te stellen.

1.	Wat je wil opstellen	Wat je nodig hebt
	de vergelijking van een rechte	_____
	de parametrische vergelijkingen van een vlak	_____
	de cartesische vergelijking van een vlak	_____

2. Hoeveel cartesische vergelijkingen heeft een rechte in de ruimte? _____

3. Hoeveel parameters staan er in de parametrische vergelijkingen van een vlak?

2 Normaalvectoren aflezen

Lees de normaalvector af uit de cartesische vergelijking.

4. Welke normaalvector?

a) x plus twee y min drie z plus één is nul _____

b) z is nul _____

c) twee x min y is vier _____

d) x plus y plus z is nul _____

5. Waarom stel je de drie bij drie determinant gelijk aan nul als je de cartesische vergelijking van een vlak opstelt?

3 Onderlinge ligging

Vul in welke liggingen mogelijk zijn, en hoe je ze herkent.

6.	Wat je vergelijkt	Mogelijke liggingen
	twee rechten in de ruimte	_____
	een rechte en een vlak	_____
	twee vlakken	_____

7. Leg in je eigen woorden uit wat kruisende rechten zijn en waarom dat alleen in de ruimte bestaat.

8. Twee evenwijdige rechten liggen altijd in eenzelfde vlak.

☐ waar ☐ niet waar

9. Twee vlakken die niet evenwijdig zijn, kunnen elkaar in één punt snijden.

☐ waar ☐ niet waar

4 Afstanden en hoeken

Schrijf telkens op hoe je het berekent.

10. Wat is de afstand of de hoek?

a) twee samenvallende vlakken _____

b) twee snijdende rechten _____

c) twee evenwijdige vlakken _____

d) een punt en een vlak _____

11. Hoe bereken je de hoek tussen twee vlakken, en welke van de twee hoeken neem je?

12. Wanneer staat een rechte loodrecht op een vlak, en wanneer is ze er evenwijdig mee?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Wat heb je nodig

- 1** een punt en een richtingsvector; een punt en twee niet-evenwijdige richtingsvectoren; een punt en een normaalvector
- 2** 2
- 3** 2

2. Normaalvectoren aflezen

- 4** a) 1, 2, min 3 · b) 0, 0, 1 · c) 2, min 1, 0 · d) 1, 1, 1
- 5** Een determinant die niet nul is, betekent dat de drie vectoren de hele ruimte opspannen. Nul betekent net dat ze in eenzelfde vlak liggen, en dat is wat je wil.

3. Onderlinge ligging

- 6** samenvallend, evenwijdig, snijdend of kruisend; in het vlak, evenwijdig ernaast, of snijdend; samenvallend, evenwijdig, of snijdend volgens een rechte
- 7** Ze zijn niet evenwijdig en hebben toch geen snijpunt, want ze liggen niet in eenzelfde vlak. In het vlak snijden twee niet-evenwijdige rechten elkaar altijd.
- 8** waar
- 9** niet waar

4. Afstanden en hoeken

- 10** a) afstand nul · b) afstand nul · c) hoek nul graden · d) langs de loodlijn uit dat punt
- 11** Als de hoek tussen hun normaalvectoren, met het scalair product gedeeld door het product van de normen. Je neemt de scherpe van de twee.
- 12** Loodrecht als haar richtingsvector evenwijdig is met de normaalvector; evenwijdig als haar richtingsvector er juist loodrecht op staat, dus als hun scalair product nul is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
